

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \leftarrow \text{EDO (Equação diferencial Ordinária)}$$

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \dots, \frac{d^{(n)}y}{dx^n}\right) = 0$$

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \rightarrow \text{forma normal}$$

↳ apresentada de forma explícita

↳ apresentada na forma implícita

Ex: $y'' + y = 0$

$$\varphi_1(x) = \sin(x) \quad \text{e} \quad \varphi_2(x) = \cos x - \sin x \quad \text{são 2 soluções}$$

$$\begin{aligned} \varphi_1'(x) &= \cos x \\ \varphi_1''(x) &= -\sin x \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} -\sin x + \sin x = 0 \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \varphi_2'(x) &= -\sin x - \cos x \\ \varphi_2''(x) &= -\cos x + \sin x \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} -\cos x + \sin x - \sin x - \cos x = 0 \quad \checkmark$$

Ficha 4

① Verificar se são soluções

$$y = \sin x - 1 + e^{-\sin x} \quad \text{de} \quad \frac{dy}{dx} + y \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x)$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \cos x - \cos x e^{-\sin x} \rightarrow \cos x - \cos x e^{-\sin x} + (\sin x - 1 + e^{-\sin x}) \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x)$$

$$\Rightarrow \cancel{\cos x} - \cancel{\cos x} e^{-\sin x} + \sin x \cdot \cos x - \cancel{\cos x} + \cancel{e^{-\sin x}} \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x)$$

$$\Rightarrow \sin x \cdot \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x) \Rightarrow \frac{1}{2} \sin(2x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$$

y é solução da EDO

$$d) y = cn - c^2 \quad (c \in \mathbb{R}), \quad (y')^2 - ny' + y = 0$$

$$y' = c \rightarrow c^2 - nc + cn - c^2 = 0 \Rightarrow 0 = 0 \checkmark$$

$y = cn - c^2$ é o integral geral (para qualquer c tenho uma solução)

$y = n - 1$ é solução particular ($c = 1$)

1) Integral Geral

2) Solução Particular

3) Solução Singular (geralmente o 0 é)

4) Solução Geral $\rightarrow$ Conjunto de todas as soluções

② Equação diferencial que tem como solução geral a família de curvas indicada

$$a) y = cn, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$y' = c \quad \bullet \quad y'n - y = 0 \quad \checkmark$$

$$y'' = 0 \quad \bullet \quad y'' + y' - \frac{y}{n} = 0 \quad \checkmark$$

$$c) y = e^{cn}, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$y' = c \cdot e^{cn}$$

$$\frac{\ln y}{n} \cdot y - y' = 0 \quad \checkmark$$

$$\text{CA. } y = e^{cn} \Rightarrow \ln y = cn \Rightarrow \frac{\ln y}{n} = c$$

Problema de Valores Iniciais (PVI) / Problema de Cauchy

- Quando queremos soluções de uma EDO satisfazendo condições iniciais num ponto

4) a) solução geral de $y'' - \sin x = 0$?

$$y'' = \sin x \quad (\Rightarrow) \quad y' = \int \sin x \, dx \quad (\Rightarrow) \quad y' = -\cos x + C_1 \quad (\Rightarrow) \quad y = -\int \cos x + C_1 \, dx \quad (\Rightarrow) \quad y = -\sin x + C_1 x + C_2, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

solução geral da EDO

b) Mostre que $\varphi(x) = 2x - \sin x$ é uma solução particular com $\varphi(0) = 0$ e $\varphi'(0) = 1$

Se $C_1 = 2$ e $C_2 = 0 \rightarrow \varphi(x) = 2x - \sin x$ é solução

$$\varphi(0) = 0 \rightarrow 2 \cdot 0 - \sin(0) = 0 \quad \checkmark$$

$$\varphi'(0) = 2 - \cos x \rightarrow \varphi'(0) = 2 - \cos(0) = 1 \quad \checkmark$$

5) Solução geral da EDO:

$$a) \quad y' - \frac{1}{(1+x^2) \arctg x} = 0$$

$$\int \frac{1}{(1+x^2) \arctg x} \, dx = y \quad (\Rightarrow) \quad y = \int \frac{1}{\frac{x^2+1}{\arctg x}} \, dx \quad (\Rightarrow) \quad y = \ln |\arctg x| + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Equações de Variáveis Separáveis

$$y' = \frac{p(x)}{q(y)} \quad (q(y) \neq 0)$$

$$\bullet \quad q(y) \cdot y' = p(x) \quad (\Rightarrow) \quad q(y) \cdot \frac{dy}{dx} = p(x) \quad (\Rightarrow) \quad q(y) \, dy = p(x) \, dx \quad (\Rightarrow) \quad \int q(y) \, dy = \int p(x) \, dx$$

$$\Rightarrow Q(y) = P(n) + C, C \in \mathbb{R}$$

↳ Integral Genal

⑥

$$a) n + y y' = 0 \Rightarrow y y' = -n \Leftrightarrow y \frac{dy}{dn} = -n \Leftrightarrow y dy = -n dn \Leftrightarrow \int y dy = \int -n dn \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{y^2}{2} + C_1 = -\frac{n^2}{2} + C_2 \Leftrightarrow y^2 + n^2 = K, K \in \mathbb{R}$$

$$b) ny' - y = 0 \Leftrightarrow ny' = y \Leftrightarrow y' = \frac{y}{n} \Leftrightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dn} = \frac{1}{n} \Leftrightarrow \frac{1}{y} dy = \frac{1}{n} dn$$

$$\Leftrightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{n} dn \Leftrightarrow \ln|y| = \ln|n| + C, C \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow |y| = e^{\ln|n| + C} \Leftrightarrow |y| = e^C \cdot e^{\ln|n|} \Leftrightarrow |y| = |n| \cdot K, K \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow y = K \cdot n, K \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Mas $ny' - y = 0$ também admite $y = 0$
como solução singular
Então $y = Dn$, $D \in \mathbb{R}$ é solução genal

$$c) (t^2 - nt^2) \frac{dn}{dt} + n^2 = -tn^2 \Leftrightarrow (t^2 - nt^2) \frac{dn}{dt} = -tn^2 - n^2 \Leftrightarrow t^2(1-n) \frac{dn}{dt} = -n^2(t+1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{(1-n)}{-n^2} \frac{dn}{dt} = \frac{t+1}{t^2} \Leftrightarrow \frac{n-1}{n^2} dn = \frac{t+1}{t^2} dt \Leftrightarrow \int \frac{n-1}{n^2} dn = \int \frac{t+1}{t^2} dt \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} dn = \int \frac{1}{t} + \frac{1}{t^2} dt \Leftrightarrow \ln|n| + \frac{1}{n} = \ln|t| - \frac{1}{t} + C, C \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \ln|u| - \ln|t| = -\frac{1}{u} - \frac{1}{t} + C \Rightarrow \ln\left|\frac{u}{t}\right| = -\frac{1}{u} - \frac{1}{t} + C \Rightarrow \left|\frac{u}{t}\right| = e^C \cdot e^{-\frac{1}{u} - \frac{1}{t}} \Rightarrow \left|\frac{u}{t}\right| = \kappa \cdot e^{-\frac{1}{u} - \frac{1}{t}}, \kappa \in \mathbb{R}^+$$

$$\Rightarrow \frac{u}{t} = \kappa \cdot e^{-\frac{1}{u} - \frac{1}{t}}, \kappa \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow u = \kappa e^{-\frac{1}{u} - \frac{1}{t}} \cdot t, \kappa \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$u=0$ também é uma solução (singular) da EDO. Logo

$$u = \kappa e^{-\frac{1}{u} - \frac{1}{t}} \cdot t, \kappa \in \mathbb{R} \text{ é uma solução geral da EDO}$$

$$d) (u^2-1)y' + 2uy^2 = 0 \Rightarrow (u^2-1)y' = -2uy^2 \Rightarrow \frac{1}{y^2} dy = -\frac{2u}{u^2-1} du$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{y^2} dy = \int -\frac{2u}{u^2-1} du \Rightarrow -\frac{1}{y} = -\ln|u^2-1| + C \Rightarrow y = \frac{1}{\ln|u^2-1| + C}, C \in \mathbb{R}$$

↳ Solução Geral da EDO

$$a_0(u)y' + a_1(u)y = \underbrace{b(u)}, a_0 \neq 0$$

Se $b(u) = 0 \rightarrow$ eq. homogênea ou incompleta



EDO Linear de primeira ordem

Dividindo ambos membros por $a_0 \Rightarrow y' + p(u)y = q(u)$

Estratégia:

Procurar $\mu(u)$ tal que $\mu(u)(y' + p(u)y) = (\mu(u)y)'$

objetivo: $(\mu(u)y)' = \mu(u)q(u)$
 $\mu(u)y = \int \mu(u)q(u)$

$$\mu(n) = ?$$

$$\mu(n)(y' + p(n)y) = (\mu(n)y)' \Leftrightarrow \cancel{\mu(n)}y' + \mu(n)p(n)y = \mu'(n)y + \cancel{\mu(n)} + y' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \mu(n)p(n)y = \mu'(n)y \Leftrightarrow \mu(n)p(n) = \mu'(n)$$

$$\mu p(n) = \mu' \Leftrightarrow \mu p(n) = \frac{d\mu}{dn} \Leftrightarrow p(n)dn = \frac{1}{\mu} d\mu \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int p(n)dn = \int \frac{1}{\mu} d\mu \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(n) + c = \ln|\mu| \Leftrightarrow |\mu| = e^{P(n)+c}, c \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow |\mu| = Ke^{P(n)}, K \in \mathbb{R}^+$$

$$\Leftrightarrow \mu = Ke^{P(n)}, K \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\Leftrightarrow \mu = Ke^{P(n)}, K \in \mathbb{R}$$

Fator Integrante

$$K = 1$$

$$\mu(n) = e^{P(n)}, P(n) = \int p(n)dn$$

↳ Fator Integrante

$$1) y' + p(n)y = q(n)$$

2) Determinam o fator integrante

3) Multiplicam ambos os membros pelo fator integrante

$$y' + p(n)y = q(n) \Leftrightarrow \mu(n)(y' + p(n)y) = \mu(n)q(n) \Leftrightarrow e^{P(n)} y' + e^{P(n)} p(n)y = e^{P(n)} q(n)$$

$$\Leftrightarrow (e^{P(n)} y)' = e^{P(n)} q(n)$$

4) Primitivamos ambos os membros em ordem a n

$$e^{P(n)} y = \int e^{P(n)} q(n) dn + c \Leftrightarrow y = e^{-P(n)} \int e^{P(n)} q(n) dn + c e^{-P(n)}, \quad c \in \mathbb{R}$$

Ex:

(8)

$$b) \quad n^3 y' - y - 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y' - \underbrace{\frac{1}{n^3}}_{p(n)} y = \underbrace{\frac{1}{n^3}}_{q(n)}$$

2) Calcula o fator integrante

$$\int p(n) dn = \int -\frac{1}{n^3} dn = \int -n^{-3} dn = -\frac{n^{-2}}{-2} + c = \frac{1}{2n^2} + c$$

$$\mu(n) = e^{\frac{1}{2n^2}}$$

3) Multiplicar ambos os membros pelo fator integrante

$$e^{\frac{1}{2n^2}} \left(y' - \frac{1}{n^3} y \right) = e^{\frac{1}{2n^2}} \cdot \frac{1}{n^3} \Leftrightarrow (e^{\frac{1}{2n^2}} y)' = e^{\frac{1}{2n^2}} \cdot \frac{1}{n^3}$$

4) Integrar ambos os membros em ordem a n

$$e^{\frac{1}{2n^2}} y = \int e^{\frac{1}{2n^2}} \cdot \frac{1}{n^3} dn \quad (\Rightarrow) \quad e^{\frac{1}{2n^2}} y = -e^{\frac{1}{2n^2}} + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad (\Rightarrow)$$

$$\text{CA} \quad \left(e^{\frac{1}{2n^2}} \right)' = \left(\frac{1}{2n^2} \right)' e^{\frac{1}{2n^2}} = -\frac{1}{n^3} e^{\frac{1}{2n^2}}$$

$$\Rightarrow y = -1 + C e^{-\frac{1}{2n^2}}, \quad C \in \mathbb{R}$$

(8)

$$c) \quad \frac{1}{n} y' - \frac{1}{n^2+1} y = \frac{\sqrt{n^2+1}}{n}, \quad n \neq 0 \quad (\Rightarrow) \quad \underbrace{y' - \frac{n}{n^2+1} y}_{p(n)} = \underbrace{\sqrt{n^2+1}}_{q(n)}$$

Fator Integrante

$$\int p(n) dn = \int -\frac{n}{n^2+1} = -\frac{1}{2} \int \frac{2n}{n^2+1} dn = -\frac{1}{2} \ln(n^2+1) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$\mu(n) = e^{-\frac{1}{2} \ln(n^2+1)} = e^{\ln(n^2+1)^{-\frac{1}{2}}} = e^{\ln(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}})} = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$$

Mult. ambos os membros pelo $\mu(n)$

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \left(y' - \frac{n}{n^2+1} y \right) = 1 \quad (\Rightarrow) \quad \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \cdot y \right)' = 1$$

Integran ambos os membros

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} y = \int 1 \, dn \quad (\Rightarrow) \quad \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} y = n + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$(\Rightarrow) y = n \sqrt{n^2+1} + c \sqrt{n^2+1}$$

Ex Slide 20

$$y' - y = -e^n$$

$$p(n) = 1, \quad q(n) = -e^n$$

p e q são funções contínuas, logo, pelo T da existência de unicidade existe 1 só solução

Fator Integrante

$$\int p(n) \, dn = \int -1 \, dn = -n + c \quad \mu(n) = e^{-n}$$

Mult.

$$e^{-n} (y' - y) = -e^{-n} e^n \quad (\Rightarrow) \quad (e^{-n} y)' = 1$$

Integran

$$e^{-n} y = \int -1 \, dn \quad (\Rightarrow) \quad e^{-n} y = -n + c, \quad c \in \mathbb{R} \quad (\Rightarrow) \quad y = -n e^n + c e^n, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$y(0) = 0 \quad (\Rightarrow) \quad -0 \cdot e^0 + c e^0 = 0 \quad (\Rightarrow) \quad c = 0 \quad \text{Solução Única do P.V.I.} \quad y = -n e^n$$

EDO homogênea de 1ª Ordem

$$y' = f(x, y)$$

$$f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y), \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

Ex:

(11) a) $y' = \frac{y}{x} (1 + \ln(y) - \ln(x)), x, y \in \mathbb{R}^+$

$$f(x, y) = \frac{y}{x} (1 + \ln(y) - \ln(x))$$

$$\begin{aligned} f(\lambda x, \lambda y) &= \frac{\lambda y}{\lambda x} (1 + \ln(\lambda y) - \ln(\lambda x)) \\ &= \frac{y}{x} (1 + \ln\left(\frac{\lambda y}{\lambda x}\right)) = \frac{y}{x} (1 + \ln\left(\frac{y}{x}\right)) = \\ &= \frac{y}{x} (1 + \ln(y) - \ln(x)) = f(x, y) \end{aligned}$$

homogêneas são (geralmente) quando
tem $\frac{y}{x}$ ou $\frac{x}{y}$

Técnica de Resolução de EDOs homogêneas

$$y' = f(x, y)$$

1) Verificam que a EDO é homogênea

2) Mudança de variável

$$z = \frac{y}{x} \Rightarrow y = zx$$

$$y' = (zn)' = z'n + z$$

3) Substituição na EDO original

$$z'n + z = f(1, z) \Leftrightarrow z'n + z = g(z)$$

4) Resolven a EDO de variáveis separáveis obtida

5) No Integral Geral obtido, voltamos às variáveis originais, fazendo $z = \frac{y}{n}$

Ex:

⑪ b) $y' = \frac{y}{n} (1 + \ln y + \ln n)$

1) Já verificámos que é homogênea

2) M.V

$$z = \frac{y}{n} \Leftrightarrow y = zn \Leftrightarrow z'n + z = z(1 + \ln(zn) - \ln(n))$$

$$\Leftrightarrow z'n + z = z(1 + \ln(\frac{zn}{n})) = z'n + z = z(1 + \ln z)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial z}{\partial n} n = z(1 + \ln(z)) - z \Leftrightarrow \frac{\partial z}{\partial n} n = \cancel{z} + z \ln(z) - \cancel{z}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial z}{\partial n} = \frac{z \ln(z)}{n} \leftarrow \text{EDO de variáveis separáveis}$$

$$3) \frac{1}{z \ln(z)} \partial z = \frac{1}{n} \partial n \Leftrightarrow \int \frac{1}{z \ln(z)} \partial z = \int \frac{1}{n} \partial n \Rightarrow \int \frac{\frac{1}{z}}{\ln(z)} \partial z = \int \frac{1}{n} \partial n \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \ln|\ln(z)| = \ln|u| + c, \quad c \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \ln|z| = e^{\ln|u|+c} \quad \Leftrightarrow \ln|z| = c|u|, \quad c \in \mathbb{R}^+ \quad \Leftrightarrow |z| = e^{c|u|}, \quad c \in \mathbb{R}^+$$

$$\Leftrightarrow z = e^{c u}, \quad c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Na eq original z pode ser igual a e^0 logo $\hookrightarrow z = e^{c u}, \quad c \in \mathbb{R}$

5) Voltando à variável original

$$\frac{y}{x} = e^{c u} \quad \Leftrightarrow y = x e^{c u}, \quad c \in \mathbb{R}$$

$\hookrightarrow$ Solução geral

Relembro: EDO homogênea é do tipo $y' = f(x, y)$

$$f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

Para resolver: mudança de variável

(10)

a) $(x^2 + y^2) y' = xy$

Não é de variáveis separáveis nem linear!

$$y' = \underbrace{\frac{xy}{x^2 + y^2}}_{f(x, y)}$$

$$f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda x \lambda y}{\lambda x^2 + \lambda y^2} = \frac{\cancel{\lambda^2} xy}{\cancel{\lambda^2}(x^2 + y^2)} = \frac{xy}{x^2 + y^2} = f(x, y) \quad \leftarrow \text{Provamos que é homogênea}$$

$$MV) \quad z = \frac{y}{x} \quad (\Leftrightarrow) \quad y = zx$$

$$y' = (zx)' = z'x + z \quad \longrightarrow \quad z'x + z = \frac{x(zx)}{x^2 + (zx)^2} \quad (\Leftrightarrow) \quad z'x + z = \frac{zx^2}{x^2(1+z^2)} \quad (\Leftrightarrow) \quad z'x + z = \frac{z}{1+z^2}$$

$$(\Leftrightarrow) \quad z'x = \frac{z}{1+z^2} - \frac{z(z^2+1)}{1+z^2} \quad (\Leftrightarrow) \quad z'x = \frac{z - z^3 - z}{1+z^2} \quad (\Leftrightarrow) \quad z'x = \frac{-z^3}{1+z^2} \quad (\Leftrightarrow)$$

$$(\Leftrightarrow) \quad \frac{dz}{dx} = -\frac{1}{x} \cdot \frac{z^3}{1+z^2} \quad (\Leftrightarrow) \quad \frac{1+z^2}{z^3} dz = -\frac{1}{x} dx \quad \longrightarrow \quad \int \frac{1+z^2}{z^3} dz = -\int \frac{1}{x} dx \quad (\Leftrightarrow)$$

$$(\Leftrightarrow) \quad \int \frac{1}{z^3} dz + \int \frac{z^2}{z^3} dz = -\ln|x| + C$$

$$(\Leftrightarrow) \quad \int z^{-3} dz + \int \frac{1}{z} dz = -\ln|x| + C$$

$$(\Leftrightarrow) \quad \frac{z^{-2}}{-2} + \ln|z| = -\ln|x| + C$$

$$(\Leftrightarrow) \quad -\frac{1}{2z^2} + \ln|z| = -\ln|x| + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Volando à variável original: $z = \frac{y}{x}$

$$-\frac{1}{2\left(\frac{y}{x}\right)^2} + \ln\left|\frac{y}{x}\right| = -\ln|x| + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad (\Leftrightarrow)$$

$$(\Leftrightarrow) \quad -\frac{x^2}{2y^2} - \ln|y| + \ln|x| = -\ln|x| + C \quad (\Leftrightarrow) \quad -\ln y = -2\ln|x| + \frac{x^2}{2y^2} + C$$

$$(\Leftrightarrow) \quad \ln y = 2\ln|x| - \frac{x^2}{2y^2} + C \quad (\Leftrightarrow) \quad |y| = e^{\ln|x|^2} \cdot e^{-\frac{x^2}{2y^2}} \cdot \underbrace{e^C}_K$$

$$\Leftrightarrow y = K n^2 e^{-\frac{n^2}{2y^2}}, K \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Como $y = 0$ também é solução, $y = K n^2 e^{-\frac{n^2}{2y^2}}, K \in \mathbb{R}$

EDO de Bernoulli

$$y' + a(n)y = b(n)y^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$$

- Se $\alpha = 0 \rightarrow$ EDO Linear de 1ª Ordem ($y' + a(n)y = b(n)$) se $b(n) \neq 0$ é EDO linear de 1ª ordem completa!
- Se $\alpha = 1 \rightarrow y' + a(n)y = b(n)y \Leftrightarrow y' + (a(n) - b(n))y = 0 \rightarrow$ EDO Linear de 1ª Ordem homogênea
- Se $\alpha \neq 0$ e $\alpha \neq 1 \rightarrow$ EDO de Bernoulli $\rightarrow$ Resolvemos com mudança de variável

$$y' + a(n)y = b(n)y^\alpha$$

Assumindo que $y \neq 0$: $\frac{y'}{y^\alpha} + \frac{a(n)y}{y^\alpha} = b(n) \Leftrightarrow y' \cdot y^{-\alpha} + a(n)y^{1-\alpha} = b(n)$

MV $z = y^{1-\alpha} \quad z' = (1-\alpha) \cdot y^{1-\alpha-1} \cdot y' \Leftrightarrow z' = (1-\alpha)y^{-\alpha} y'$

$$\Leftrightarrow \frac{z'}{1-\alpha} = y^{-\alpha} y'$$

Substituindo : $\frac{z'}{1-\alpha} + a(n) \cdot z = b(n) \Leftrightarrow z' + (1-\alpha)a(n) \cdot z = b(n)$

EDO linear de 1ª Ordem
(resolver com fator integrante)

(12)

$$b) y' - \frac{y}{2n} = 5n^2 y^5, \quad n \neq 0$$

(Não é de variáveis separáveis)
 (y^5 logo também não é linear)
 (↑ também n dxa ser homogênea)
 (Bernoulli é!)

1) Dividir por y^5 (assumindo $y \neq 0$)

$$y^{-5} y' - \frac{y^{-4}}{2n} = 5n^2$$

→ y^5 estragou linearidade (se fosse $y^3 \rightarrow z = y^{1-3}$)

$$2) \text{ MV: } \boxed{z = y^{1-5}} \quad (\Rightarrow z = y^{-4})$$

$$z' = -4y^{-5} \cdot y' \quad (\Rightarrow) \boxed{\frac{z'}{-4} = y^{-5} \cdot y'}$$

$$\frac{z'}{-4} - \frac{1}{2n} z = 5n^2 \quad (\Rightarrow) \quad z' + \overbrace{\frac{2}{n}}^{p(n)} z = \overbrace{-20n^2}^{q(n)} \quad \leftarrow \text{EDO Linear de 1ª Ordem}$$

↑ z' tem de ficar sozinho para aplicar o fator integrante

$$3) \text{ Fator integrante: } \mu(n) = e^{\int p(n) dn}$$

$$\int p(n) dn = \int \frac{2}{n} dn = 2 \ln|n| + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$\mu(n) = e^{2 \ln|n|} = e^{\ln|n|^2} = n^2$$

4) Multiplicar ambos membros pelo fator integrante

$$\underbrace{n^2 \left(z' + \frac{2}{n} z \right)}_{(n^2 z)'} = -20n^4$$

5) Integrar ambos os membros em ordem a n

$$\Rightarrow \int (n^2 z)' dn = \int -20n^4 \Rightarrow n^2 z = -20 \int n^4 \Rightarrow n^2 z = -20 \frac{n^5}{5} + C, C \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow z = -4n^3 + \frac{C}{n^2}, C \in \mathbb{R}$$

6) Voltar à variável original: $z = y^{-4}$

$$y^{-4} = -4n^3 + \frac{C}{n^2}, C \in \mathbb{R} \Rightarrow y^{-4} = \frac{-4n^5 + C}{n^2}, C \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow y^4 = \frac{n^2}{-4n^5 + C}, C \in \mathbb{R}$$

$y=0$ também é uma solução (singular)

⑫ a) $ny' + y = y^2 \ln n, n > 0$

$$\Rightarrow y' + \frac{1}{n}y = y^2 \frac{\ln n}{n} \quad (\text{Não é linear por causa do } y^2)$$

Dividir por y^2 : $\bar{y}^2 y' + \frac{1}{n} y^{-1} = \frac{\ln n}{n}$

MV: $z = y^{1-2} \Rightarrow \boxed{z = \bar{y}^{-1}} \quad z' = -\bar{y}^2 y'$

Substituindo:

$$-z' + \frac{1}{n} z = \frac{1}{n} \ln n \quad (\Rightarrow) \quad z' - \frac{1}{n} z = -\frac{1}{n} \ln n \quad \text{EDO Linear 1ª Ordem}$$

Fator integrante

$$p(n) = -\frac{1}{n}$$

$$\int p(n) dn = \int -\frac{1}{n} dn = -\ln|n| + c \rightarrow \mu(n) = e^{-\ln|n|} = e^{\ln|n|^{-1}} = \frac{1}{|n|} = \frac{1}{n} \quad \swarrow n > 0$$

Mult. pelo fator integrante:

$$\left(\frac{1}{n} z\right)' = -\frac{1}{n^2} \ln n \quad (\Rightarrow) \quad \frac{z}{n} = \int -\frac{1}{n^2} \ln n \, dn \quad (\Rightarrow) \quad \frac{z}{n} = \frac{1}{n} \ln n - \int \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \quad (\Rightarrow) \quad \frac{z}{n} = \frac{1}{n} \ln n - \int \frac{1}{n^2} dn$$

$$(\Rightarrow) \frac{z}{n} = \frac{\ln n}{n} + \frac{1}{n} + c$$

$$(\Rightarrow) z = \ln n + 1 + cn, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} u &= \ln n & dv &= -\frac{1}{n^2} \\ du &= \frac{1}{n} & v &= \frac{-\frac{1}{n}}{-1} = v = \frac{1}{n} \end{aligned}$$

Voltando a $z = \bar{y}^{-1}$

$$\bar{y}^{-1} = \ln(n) + 1 + cn, \quad c \in \mathbb{R} \quad (\Rightarrow) \quad y = \frac{1}{\ln(n) + 1 + cn}, \quad c \in \mathbb{R}$$

$y = 0$ também é solução (solução singular)

Teste 2 $\left\{ \begin{array}{l} \text{integrais impróprios} \\ \text{transformada} \\ \text{EDO} \end{array} \right.$

Resumindo EDOs de 1ª Ordem

Variáveis Separáveis
 $q(y)y' = p(x)$

Integral Geral
 $\int q(y) dy = \int p(x) dx$

Linear
 $y' + p(x)y = q(x)$

Fator Integrante
 $\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$

Homogênea
 $y' = f(x, y)$ onde
 $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$

MV: $y = zx$ que
reduz a variáveis
separáveis

Bernoulli
 $y' + a(x)y = b(x)y^\alpha$

Se $\alpha = 0$ ou $\alpha = 1$ a
EDO é linear

Se $\alpha \neq 0$ e $\alpha \neq 1$
MV: $z = y^{1-\alpha}$ que
reduz a uma EDO linear

EDO Lineares de ordem n

$$a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = b(x), \quad a_0(x) \neq 0$$

Se $b(x) = 0 \Rightarrow$ EDO Linear homogênea/incompleta (EDO Linear homogênea associada)

Se a_i 's forem constantes $\Rightarrow$ EDO linear de coeficientes constantes

- A Solução Geral de uma EDO linear completa = Solução particular + Solução da EDO homogênea
- Numa EDO Linear Homogênea, $y = 0$ é solução da EDO
- Se y e w são soluções então $y + w$ também é solução (assim como αy , $\alpha \in \mathbb{R}$)
- Uma EDO Linear homogênea de ordem n admite n soluções linearmente independentes

sistema fundamental de soluções

Relembrando:

$$\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0 \quad \text{Linearmente Independentes}$$

Ex:

↖ Não temos de saber resolver (chegar às soluções)

(18) EDO Linear de coeficientes não constantes:

$$(1-x)y'' + xy' - y = 0, \quad x \in]1, +\infty[$$

a) Mostra que $\{x, e^x\}$ forma sistema fundamental de soluções

- Não existe $(y'')^n$, y^n ou $\ln(y)$ que estrague a linearidade $\rightarrow$ EDO Linear de ordem 2
- Todos os termos dependem de y $\rightarrow$ homogênea

x e e^x são funções linearmente independentes ($\nexists \alpha \in \mathbb{R} : x = \alpha e^x$)

$$\psi_1(x) = x, \quad \psi_1'(x) = 1, \quad \psi_1''(x) = 0$$

$$\rightarrow (1-x) \cdot 0 + x \cdot 1 - x = 0 \Leftrightarrow 0 = 0 \checkmark$$

$$\psi_2(x) = e^x, \quad \psi_2'(x) = e^x, \quad \psi_2''(x) = e^x$$

$$\rightarrow (1-x) \cdot e^x + x \cdot e^x - e^x = 0 \Leftrightarrow 0 = 0 \checkmark$$

Como a EDO é de ordem 2 e o conjunto tem 2 soluções linearmente independentes então $\{x, e^x\}$ é um sistema fundamental de soluções.

b) Solução Geral = ? $y = C_1 x + C_2 e^x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

Funções seno, cosseno, exponenciais e do tipo potencia são lineares, independentes.

EDO linear homogênea de ordem n de coeficientes constantes

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0$$

Para resolver:

Polinômio Característico (de uma EDO linear homogênea)

$$P(r) = a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \dots + a_{n-1} r + a_n$$

Ex:

$$3y''' + 2y' - 3y = 2 \rightarrow 3y''' + 2y' - 3y = 0 \text{ (homogênea associada)} \text{ (de coeficientes constantes)} \text{ (de ordem 3)}$$

1) Polinômio Característico: $P(r) = 3r^3 + 2r - 3$

2) Raízes de $P(r) = 0$

3) Considerar os 4 casos:

→ grau n com n soluções de multiplicidade 1

• 1º caso: Cada raiz real simples origina uma solução do tipo $y = e^{rn}$

• 2º caso: A raiz real r tem multiplicidade k , origina soluções do tipo: $e^{rn}, ne^{rn}, \dots, n^{k-1} e^{rn}$

Por ex: $y''' - y = 0$

$$P(r) = r^3 - 1 = 0 \Rightarrow r = 1$$

↳ multiplicidade 3

$$\text{Soluções: } \psi_1(r) = e^{1n}, \psi_2(r) = ne^{1n}, \psi_3(r) = n^2 e^{1n}$$

• 3º caso: As raízes são complexas simples $\alpha + i\beta$ e $\alpha - i\beta$, origina soluções do tipo:

$$e^{\alpha n} \cos(\beta n) \text{ e } e^{\alpha n} \sin(\beta n)$$

- 4º caso: As raízes são complexas e têm multiplicidade K , origina soluções do tipo:

$$e^{\alpha n} \cos(\beta n), n e^{\alpha n} \cos(\beta n), \dots, n^{K-1} e^{\alpha n} \cos(\beta n)$$

$$e^{\alpha n} \sin(\beta n), n e^{\alpha n} \sin(\beta n), \dots, n^{K-1} e^{\alpha n} \sin(\beta n)$$

Exemplos

① $y'' + y' - 6y = 6e^{2n}$ EDO linear completa de ordem 2

• $y'' + y' - 6y = 0 \leftarrow$ EDO linear homogênea associada de coeficientes constantes

• $P(r) = r^2 + r - 6 = 0$

• $P(r) = 0 \Leftrightarrow r^2 + r - 6 = 0 \Leftrightarrow r = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 24}}{2} \Leftrightarrow r = \frac{-1 - 5}{2} \vee r = \frac{-1 + 5}{2} \Leftrightarrow r = -3 \vee r = 2$

• Sistema Fundamental de Soluções

$$\{e^{2n}, e^{-3n}\}$$

Raízes Simples

• Solução Geral

$$y = C_1 e^{2n} + C_2 e^{-3n}, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

② $y''' + y' = 0$ EDO linear homogênea de ordem 3

• $P(r) = r^3 + r$

• $P(r) = 0 \Leftrightarrow r^3 + r = 0 \Leftrightarrow r(r^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow r = 0 \vee r^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow r = 0 \vee r = \pm \sqrt{-1} \Leftrightarrow r = 0 \vee r = i \vee r = -i$

• Sistema Fundamental de Soluções

$$\left\{ e^{0n}, e^{0n} \cos(1n), e^{0n} \sin(1n) \right\} = \left\{ 1, \cos(n), \sin(n) \right\}$$

raízes simples
(equação de ordem 3
deu 3 soluções)

real = 0 $\nearrow$ imaginária = 1

parte
real

parte
imaginária

• Solução Geral

$$y = C_1 + C_2 \cos(x) + C_3 \sin(x), \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$$

(3) $y''' - 2y'' + y' = 4x + 1$ EDO linear completa de ordem 3

• $y''' - 2y'' + y' = 0$ EDO linear homogênea associada

• $P(x) = x^3 - 2x^2 + x$

• $P(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - 2x^2 + x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 2x + 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee (x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 1$

↳ Multiplicidade 2

• Sistema fundamental de soluções

$$\{e^{0x}, e^{1x}, xe^{1x}\} = \{1, e^x, xe^x\}$$

• Solução Geral

$$y = C_1 + C_2 e^x + C_3 x e^x, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$$

(4) $y'' + y' + y = 0$

• $P(x) = x^2 + x + 1$

• $P(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \vee x = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

raízes complexas simples

• Sistema Fundamental de Soluções

$$\left\{ e^{-\frac{1}{2}x} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right), e^{-\frac{1}{2}x} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right\}$$

• Solução Geral: $y = C_1 e^{-\frac{1}{2}x} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + C_2 e^{-\frac{1}{2}x} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$

Adaptado da ficha:

Sabendo que $y_p = 2x^2 + 9x$ é uma solução particular da EDO:
 $y''' - 2y'' + y' = 4x + 1$

Determine a solução geral

$$y = y_h + y_p$$

EDO linear homogénea

$$y''' - 2y'' + y' = 0$$

$$P(r) = r^3 - 2r^2 + r = 0$$

$$P(r) = 0 \Leftrightarrow r(r^2 - 2r + 1) = 0 \Leftrightarrow r = 0 \vee r = \frac{2 \pm \sqrt{4-4}}{2} \Leftrightarrow r = 0 \vee r = 1$$

multiplicidade 2

$$\text{S.F.S} = \{e^{0x}, e^{1x}, ne^{1x}\} = \{1, e^x, xe^x\}$$

Solução Geral

$$y = C_1 + C_2 e^x + C_3 x e^x + 2x^2 + 9x$$

Como determinar uma solução particular de uma EDO linear completa

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = b(x), \quad b(x) \neq 0, \quad a_0 \neq 0$$

$b(x)$ é da forma $b(x) = \underbrace{P_m(x)}_{\text{polinómio de ordem } m} e^{\alpha x} \cos(\beta x)$ ou $b(x) = Q_m(x) e^{\alpha x} \sin(\beta x)$ ← decorar a forma de $b(x)$
 α e $\beta \in \mathbb{R}$

Solução particular:

$$y_p = n^k e^{\alpha n} (Q(n) \cos(\beta n) + R(n) \sin(\beta n))$$

- $K \rightarrow$ é a multiplicidade de $\alpha + i\beta$ no caso de $\alpha + i\beta$ ser raiz do polinômio característico
Se $\alpha + i\beta$ não for raiz do polinômio então $K = 0$
- $Q(n)$ e $R(n)$ são polinômios de grau m (coeficientes têm de ser determinados)

Ex

(16) b) $y'' + y + \overbrace{2\sin n}^{n \text{ tem dependência do } y \text{ então é o } b(n)} = 0$

$$b(n) = p_m(n) e^{\alpha n} \sin(\beta n)$$

$$b(n) = -2 \bullet \sin(n)$$

$$p_m(n) = -2 \rightarrow \text{grau } 0, \quad \alpha = 0, \quad \beta = 1$$

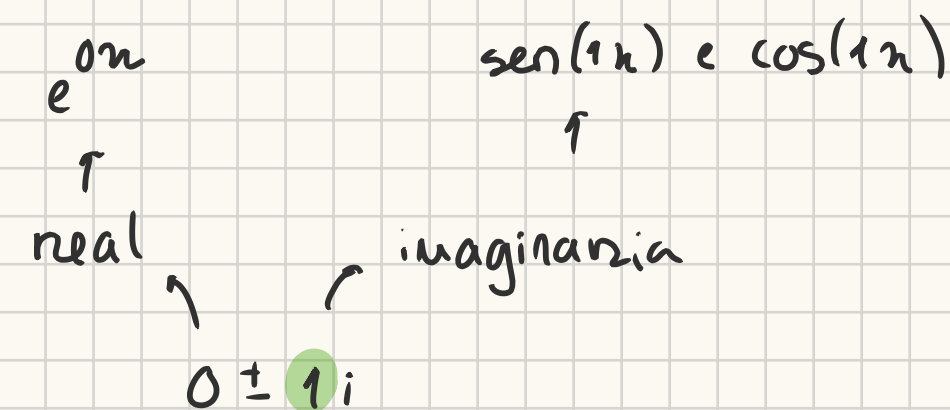
EDO linear homogênea

$$y'' + y = 0$$

$$P(n) = n^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow n^2 = -1 \Leftrightarrow n = \pm \sqrt{-1} \Leftrightarrow n = i \vee n = -i$$

$$y_h = C_1 \cos(n) + C_2 \sin(n), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

$\alpha \pm i\beta = 0 \pm 1i$ é solução do polinômio característico



$$y_p = n^k e^{2n} (Q(n) \cos(\beta n) + R(n) \sin(\beta n))$$

$$y_p = n^1 (Q \cos(1n) + R \sin(1n))$$

($K=1$ porque $\alpha + i\beta = 0 + 1i$ da função $b(x)$ é o mesmo $\alpha + i\beta$ que é solução do polinómio característico
No polinómio característico, $0 + 1i$ tem multiplicidade $K=1$)

$$y'' + y = -2 \sin x$$

$$y_p = x(Q \cos(x) + R \sin(x))$$

$$y'_p = Q \cos(x) + R \sin(x) + x(-Q \sin(x) + R \cos(x))$$

$$\begin{aligned} y''_p &= -Q \sin(x) + R \cos(x) - Q \sin(x) + R \cos(x) + x(-Q \cos(x) - R \sin(x)) \\ &= -2Q \sin(x) + 2R \cos(x) - xQ \cos(x) - xR \sin(x) \end{aligned}$$

Se y_p é solução da EDO: $y'' + y = -2 \sin(x)$ então $y''_p + y_p = -2 \sin(x)$

$$\underbrace{-2Q \sin(x) + 2R \cos(x) - \cancel{xQ \cos(x)} - \cancel{xR \sin(x)}}_{y''} + \underbrace{\cancel{xQ \cos(x)} + \cancel{xR \sin(x)}}_y = \underbrace{-2 \sin(x)}_{b(x)}$$

$$\Leftrightarrow -2Q \sin(x) + 2R \cos(x) = -2 \sin(x)$$

Método dos coeficientes Indeterminados

$$\begin{cases} Q = 1 \\ R = 0 \end{cases} \quad y_p = x(1 \cos(x) + 0 \sin(x)) \quad (\Rightarrow) \quad y_p = x \cos(x)$$

$$y = y_h + y_p \quad (\Rightarrow) \quad y = \underbrace{C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x)}_{y_h} + \underbrace{x \cos(x)}_{y_p}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

21) $y'' + y' - 6y = 6e^{2x}$

a) Solução da EDO homogênea?

$$y'' + y' - 6y = 0$$

$$P(r) = 0 \Leftrightarrow r^2 + r - 6 = 0 \Leftrightarrow r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+24}}{2} \Leftrightarrow r = -\frac{1+5}{2} \vee r = -\frac{1-5}{2} \Leftrightarrow r = 2 \vee r = -3$$

multiplicidade 1

$$y_h = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-3x}, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

relembrando
Se fossem raízes complexas:
raízes complexas vêm sempre aos pares

b) Solução da EDO completa?

• $y_p = x^n e^{\alpha x} (Q(x) \cos(\beta x) + R(x) \sin(\beta x))$ $\leftarrow$ N estão no formulário!

• $b(x) = P_m(x) e^{\alpha x} \begin{matrix} \text{ou} \\ \cos(\beta x) \\ \sin(\beta x) \end{matrix}$

$b(x) = 6e^{2x} \rightarrow P_m(x) = 6 \rightarrow \text{grau } m = 0 \rightarrow Q \text{ e } R \text{ têm grau } 0 \text{ (são constantes)}$

$\rightarrow e^{\alpha x} = e^{2x} \rightarrow \alpha = 2$ $\rightarrow$ raiz do $P(x)$ e tem multiplicidade 1

$\rightarrow \cos(\beta x) = 0 \rightarrow \beta = 0$

$y_p = x^1 e^{2x} (Q \cos(0x) + R \sin(0x)) \quad y_p = Qx e^{2x}$

$\uparrow$ não $Q(x)/R(x)$ pq Q e R são constantes

$$y_p'' + y_p' - 6y_p = 6e^{2x}$$

$$y_p = Q n e^{2n}$$

$$y'_p = Q e^{2n} + 2Q n e^{2n}$$

$$y''_p = 2Q e^{2n} + 2Q e^{2n} + 4Q n e^{2n} = 4Q e^{2n} + 4n Q e^{2n} \quad (Q \text{ é constante})$$

$$y''_p + y'_p - 6y_p = 6e^{2n} \Rightarrow 4Q e^{2n} + \cancel{4Q n e^{2n}} + Q e^{2n} + \cancel{2Q n e^{2n}} - \cancel{6Q n e^{2n}} = 6e^{2n}$$

$$\Leftrightarrow 5Q e^{2n} = 6e^{2n} \Leftrightarrow Q = \frac{6}{5}$$

$$\boxed{y_p = \frac{6}{5} n e^{2n}}$$

Solução da EDO completa:

$$y = \underbrace{C_1 e^{2n} + C_2 e^{-3n}}_{y_h} + \underbrace{\frac{6}{5} n e^{2n}}_{y_p}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Transformada de Laplace
+
EDO

é provável aparecer no
testes

PVI/Problema de Cauchy com EDO Linear de ordem n

Exemplo

$$\begin{cases} y'' + y = 0 \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 2 \end{cases}$$

Existência e Unicidade de Soluções

Se os coeficientes da EDO linear de ordem n no problema de valor inicial forem funções contínuas, então o PVI admite uma e uma só solução

Como resolver PVI com transformada de Laplace

Recondar:

$$Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$$

$$\bullet \mathcal{L}\{y''\}(s) = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)$$

$$\bullet \mathcal{L}\{y'\}(s) = s Y(s) - y(0)$$

Ex:

24

$$\begin{cases} y'' + y' = \frac{1}{4} e^{-t} \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

(N vamos seguir a ordem de resolução que tá na ficha)

$$y'' + y' = \frac{1}{4} e^{-t}$$

Aplicamos a transformada a ambos os membros:

$$\mathcal{L}\{y'' + y'\}(s) = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{4} e^{-t}\right\} = \mathcal{L}\{y''\} + \mathcal{L}\{y'\} = \frac{1}{4} \mathcal{L}\{e^{-t}\} \quad (=)$$

$$\Rightarrow s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + s Y(s) - y(0) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s+1}$$

$$\Rightarrow s^2 Y(s) + s Y(s) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s+1} \Rightarrow (s^2 + s) Y(s) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s+1}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(s+1)(s^2+s)} \rightarrow \text{Vamos aplicar o Inverso da Transformada}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(s+1)(s^2+s)}\right\}(t) \quad (=) \quad y(t) = \frac{1}{4} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s+1)^2}\right\}(s)$$

CA

$$\frac{1}{s(s+1)^2} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{(s+1)^2} = \frac{A(s^2+s+1) + B(s^2+s) + C(s)}{s(s+1)^2}$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ 2A+B+C=0 \\ A=1 \end{cases} \quad \begin{cases} B=-1 \\ 2-1=-C \\ A=1 \end{cases} \quad \begin{cases} B=-1 \\ C=-1 \\ A=1 \end{cases}$$

$$y(t) = \frac{1}{4} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} - \frac{1}{4} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} - \frac{1}{4} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)^2} \right\}$$

$$= \frac{1}{4} t^0 - \frac{1}{4} e^{-t} - \frac{1}{4} e^{-t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\} = \frac{1}{4} t^0 - \frac{1}{4} e^{-t} - \frac{1}{4} e^{-t} \cdot t^1$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{4} e^{-t} - \frac{1}{4} e^{-t} \cdot t, \quad t \geq 0$$